PROJETO DE COMPUTAÇÃO
CONSTRUÇÃO ALGORÍTMICA DAS CÔNICAS.

1 – FORMAÇÃO DE GRUPOS.

a) Circunferência;
b) Parábola com eixo horizontal;
c) Parábola com eixo vertical;
d) Elipse com eixo maior horizontal;
e) Elipse com eixo maior vertical;
f) Hipérbole com eixo transverso horizontal;
g) Hipérbole com eixo transverso vertical;
h) Cônicas transladadas – centro/vértice fora da origem.

2 – MISSÃO COMUM.

⇒ Desenvolver um algoritmo capaz de construir graficamente uma determinada cônica a partir de seus parâmetros, apresentando a dedução matemática da equação utilizada e explicando o funcionamento do algoritmo.
⇒ O programa deverá receber alguns parâmetros e produzir o gráfico correspondente.

Exemplo: Circunferência.

$$(x+h)^2+(y+k)^2=r^2$$

O programa recebe (h, k, r) e constrói automaticamente o gráfico.

3 – O TRABALHO DEVE TER DUAS PARTES OBRIGATÓRIAS.

PARTE A – MATEMÁTICA. O grupo deverá explicar:

i) Definição geométrica da cônica;
ii) Elementos principais;
iii) Dedução da equação;
iv) Forma reduzida;
v) Forma geral, quando pertinente;
vi) Significado de cada parâmetro;
vii) Como os parâmetros alteram o gráfico;
viii) Um exemplo numérico completo.

PARTE B – COMPUTAÇÃO.

A equação matemática sendo transformada em um procedimento computacional.

ENTRADA – PROCESSAMENTO – SAÍDA – GRÁFICO

4 – ESTRUTURA PADRÃO PARA TODOS ALGORITMOS.

Etapa 1 – Definição dos parâmetros.
Receber os parâmetros da cônica.
Etapa 2 – Cálculos.
Calcular os pontos da curva.
Etapa 3 – Armazenamento.
Guardar os pontos (x, y)
Etapa 4 – Visualização.
Plotar os pontos.
Etapa 5 – Identificação.

- Centro
- Vértice
- Foco
- Diretriz
- Eixo
- Raio
- Assíntotas.